TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I
CHƯƠNG VIII: TÍCH PHÂN SUY RỘNG

A. Tích phân có cận vô hạn (loại I)

I. Định nghĩa

+) Ký hiệu: $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx \quad (1)$

+) $T^2: \int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)dx \quad (2)$

và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx \quad (3)$

+) TH: (1), (2), (3) Hội tụ, F(x) là nguyên hàm của $f(x)$ trong khoảng được xét

$$\Rightarrow \begin{cases} \int_a^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(a) = F(x)\Big|_a^{+\infty} \\ \int_{-\infty}^a f(x)dx = F(a) - F(-\infty) = F(x)\Big|_{-\infty}^a \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(-\infty) = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} \end{cases}$$

II. Tiêu chuẩn hội tụ

1. $f(x)$ giữ nguyên dấu: $f(x) \ge 0$

a. Tiêu chuẩn so sánh:

Nếu:

+) $f(x), g(x)$ khả tích trên $[a,b] \forall b \in R$ và $0 \le f(x) \le g(x), \forall x \ge a$

+) $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ $\to \int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kì $\to \int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ

b. Tiêu chuẩn Cauchy

+) Nếu $\exists c > 0,\ M > 0, \alpha > 1$ sao cho $f(x) \le \dfrac{M}{x^\alpha}$ với $c < x < +\infty$ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ

Còn nếu $\alpha \le 1 | f(x) > \frac{M}{x^\alpha}$ với $c < x < +\infty$ thì tích phân PK

→ Hệ quả 1: Nếu $\alpha > 1, \lim\limits_{x\to\infty} f(x).x^\alpha \exists$ (hữu hạn) $\to \int_a^{+\infty} f(x)dx$ HT

Nếu $\alpha < 1$ và $\exists \lim\limits_{x\to+\infty} f(x).x^\alpha > 0$ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ PK

Hệ quả 2: Nếu $x \to +\infty$, $f(x)$ là VCB bậc $\alpha > 0$ so với $\frac{1}{x}$ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ HT khi $\alpha > 1$, PK khi $\alpha \le 1$

$\left(f(x) \sim \frac{M}{x^\alpha}; x \to +\infty \right)$

2. $f(x)$ có dấu tùy ý

a. Định lý 1: Nếu $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ HT thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ HT

→ Định nghĩa: +) Nếu $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ HT $\to \int_a^{+\infty} f(x)dx$ HT tuyệt đối

+) Nếu $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ PK mà $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ HT → HT ko tuyệt đối/HT có điều kiện

b. Định lý 2 (Dirichlet): Nếu $\varphi(x)$ là một hàm sao cho hàm $F(x) = \int_a^x \varphi(x)dx$ là bị chặn khi $x \to +\infty$

thì $\int_a^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^\alpha} dx$ HT $\forall \alpha, a > 0$

B. Tích phân của hàm không bị chặn (loại 2)

I. Định nghĩa

+) Ký hiệu: $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{\varepsilon\to 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$

+) tương tự: $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{\varepsilon\to 0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{\varepsilon_1\to 0\\ \varepsilon_2\to 0}} \left[\int_a^{c-\varepsilon_1} f(x)dx + \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x)dx \right]$$

+) Nếu TPHT, F(x) là nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a, b-\varepsilon]$

$$\to \int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0} F(x) \Big|_a^{b-\varepsilon} = F(b-0) - F(a);\ F(b-0) = \lim_{\varepsilon\to 0} F(b-\varepsilon)$$

II. Tiêu chuẩn hội tụ

+) $I=\int_a^b f(x)dx$ với b là điểm bất thường của $f(x)$

→ **Tiêu chuẩn Cauchy:**

+) Nếu ∃ các số c < b, M > 0, $\alpha<1$ sao cho $0\le f(x)\le \frac{M}{(b-x)^\alpha}, c\le x<b$ thì I hội tụ

+) Nếu $\alpha\ge 1$ sao cho $f(x)>\frac{M}{(b-x)^\alpha}$ với $c\le x<b$ thì I phân kì

→ <u>Hệ quả 1:</u>

+) $\alpha<1$ và $\lim\limits_{x\to b} f(x)(b-x)^\alpha$ ∃ (hữu hạn) thì I hội tụ

+) $\alpha\ge 1$ và $\exists: \lim\limits_{x\to b} f(x)(b-x)^\alpha>0$ thì I phân kì

→ <u>Hệ quả 2:</u> +) Nếu khi $x\to b, f(x)$ là VCL bậc α so với $\frac{1}{b-x}$ thì I hội tụ khi $0<\alpha<1$ và phân kì khi $\alpha\ge 1$

+) Khi $x\to b^-, M>0, 0<\alpha<1(\alpha\ge 1)\Rightarrow$ I hội tụ (phân kì)

___HẾT___